

Программа экзамена (2й модуль)

1. Конструкция случайного процесса как меры на траекториях. Теорема Колмогорова о существовании случайного процесса (без доказательства). Задание случайного процесса путём задания конечномерных распределений. Построение гауссовского процесса с помощью теоремы Колмогорова путём задания матожидания и ковариационной функции, требования к ковариационной функции. Свойства ковариационных функций, примеры.
2. Классическая конструкция Винеровского процесса (процесс с независимыми гауссовскими приращениями). Два эквивалентных определения Винеровского процесса. Конструкция многомерного Винеровского процесса. Эффективная численная симуляция Винеровского процесса, сравнение вычислительной сложности с методом семплирования траекторий гауссовского процесса.
3. Основные вехи в развитии финансовой математики (XX век): модель Башелье, модель геометрического Броуновского движения в контексте эмпирических результатов, идея использования случайного блуждания. Теорема Донскера о пределе (по распределению) случайного блуждания.
4. Конструкция цепи Маркова как случайного процесса с конечным числом состояний. Совместное распределение для цепи Маркова. Стохастическая матрица, ее свойства. Теорема Колмогорова для цепи Маркова. Свойства цепей Маркова. Однородная цепь Маркова. Граф цепи Маркова.
5. Конструкция цепи Маркова как случайного процесса с конечным числом состояний. Совместное распределение для цепи Маркова. Стохастическая матрица. Эргодическая теорема для цепи Маркова с конечным числом состояний в дискретном времени.
6. Определение процесса Пуассона как процесса с независимыми приращениями. Марковская полугруппа для цепей Маркова в непрерывном времени, Q -матрица. Процесс Пуассона как цепь Маркова с непрерывным временем.
7. Фильтрация. Момент остановки, его свойства. σ -алгебра событий, определенных до момента остановки, её свойства. Случайный процесс, согласованный с фильтрацией. Определение мартингала (субмартингала, супермартингала). Теорема о свободном выборе (без доказательства).
8. Процессы Леви: определение, примеры. Свойство характеристической функции процесса Леви. Свойство бесконечной делимости, примеры бесконечно делимых распределений. Формула Леви-Хинчина для процесса Леви.

9. Процессы Леви: определение, примеры. Формула Леви-Хинчина, примеры мер Леви для Винеровского, Пуассоновского и сложенного Пуассоновского процесса. Разложение Леви-Ито для процесса Леви, интерпретация меры Леви и анализ свойств траекторий.
10. Рассмотрение дифференциального уравнения с случайным процессом как интегральное, интеграл по Винеровскому процессу. Интеграл Ито от простых функций. Определение класса $\mathcal{V}(S, T)$, основные шаги построения интеграла Ито от функций из класса $\mathcal{V}(S, T)$. Примеры вычисления интегралов Ито по определению.
11. Определение интеграла Ито и класса функций $\mathcal{V}(S, T)$, для которых интеграл Ито определяется. Изометрия Ито для простых функций (с доказательством) и для функций из класса $\mathcal{V}(S, T)$. Независимость интеграла Ито от выбора аппроксимирующей последовательности простых функций. Примеры вычисления интеграла Ито. Свойства интеграла Ито (линейность, аддитивность, нулевое матожидание). Свойства интеграла Ито с переменным верхним пределом.
12. Процессы Ито: определение, примеры. Формула Ито, формула интегрирования по частям, примеры вычисления стохастических интегралов Ито. Определение стохастического дифференциального уравнения в смысле Ито, связь с процессами Ито.
13. Процессы Ито: определение, примеры. Определение стохастического дифференциального уравнения в смысле Ито, связь с процессами Ито. Применение формулы Ито для решения стохастических дифференциальных уравнений (примеры). Вывод уравнения Блэка-Шоулза с помощью дельта-хеджирования и формулы Ито.
14. Процесс диффузии, свойство однородности по времени. Генератор диффузии. Область определения генератора, формула для генератора диффузии и $f \in C^1$ по времени и C^2 по пространству. Формула Дынкина, примеры.
15. Физическая связь диффузионных процессов и уравнений в частных производных. Обратное уравнение Колмогорова. Прямое уравнение Колмогорова и уравнение Фоккера-Планка, формула для сопряжённого генератора. Приложения для исследования случайных процессов.
16. Методы семплирования (классические примеры). Условие баланса и условие детального баланса для цепи Маркова. Построение цепи с заданным инвариантным распределением (дискретный случай) с помощью алгоритма Метрополиса-Гастингса.
17. Методы семплирования (классические примеры). Условие баланса и условие детального баланса для цепи Маркова. Методы MCMC для семплирования из вероятностных плотностей: алгоритмы RandomWalkMH, ULA и MALA.